

Aula 8 — Técnicas de Construção de Algoritmos: Transformação

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula define transformação como o uso da solução de um problema para resolver outro, por meio de uma transformação entre eles — o que pode significar reuso, refinamento, evolução ou redução de uma solução já existente. Os exemplos de referência incluem converter uma lista de valores em um dicionário de frequências e normalizar dados (subtraindo o mínimo e dividindo pelo intervalo) para tornar comparáveis grandezas em escalas diferentes. A aula insiste que toda transformação precisa ser avaliada quanto a uma pergunta central: o dado transformado ainda representa a mesma coisa que representava antes? A partir daí, introduz a ideia de pipeline — uma sequência de várias transformações encadeadas, em que a saída de uma etapa é a entrada da seguinte.

O bloco de dez tarefas em Julia/Pluto pratica filtrar e normalizar dados, transformar unidades, categorias e formas de representação de um mesmo dado, e construir pipelines que aplicam várias transformações em sequência. O fio condutor é avaliar, a cada etapa do pipeline, se o sentido original do dado foi preservado — e não apenas se a transformação foi executada sem erro.